

북극해항로 구간별 운항위험지수와 출항시점 의사결정

공개 해빙·기상 데이터와 국내 극지
관측자료를 결합한 검증 중심 접근

북극항로의 위험은 어디를 지나는가만이 아니라 언제 떠나는가로 갈린다.
본 연구는 그 차이를 정량화하고, 지수의 입력자료가 실제 관측과
일치하는지를 두 개의 독립 자료로 검증했다.

44%	+16.1%	60.8%	0.36°C
동시베리아해 항행가능일 카라해 대비	10월 3일 연기 시 위험 증가	예측 기반 출항규칙의 이론 최대이득 달성률	ERA5 기온의 선상관측 대비 MAD

팀명

AURORA

대표자

정지훈

팀원

정지훈 · 이경원 · 여강록 · 서해준

활용 데이터

KPDC · NSIDC · ECMWF · EIA · CHNL

01 항로 전체의 평균은 병목을 숨긴다

북극 해빙이 줄면서 북극해항로(NSR)의 상업적 이용이 논의된다. 그러나 운항자가 마주하는 질문은 “북극이 얼마나 위험한가”가 아니라 “이 구간을 이 시점에 지날 때 무엇을 감수해야 하는가”이다.

Q. NSR을 하나의 항로로 보면 무엇을 놓치는가?

항행 가능 기간은 4개 해역이 모두 늘었지만, 동시베리아해는 카라해의 44%에 그친다. 완주 가능성은 평균이 아니라 최악 구간이 결정한다.

● A - 견고 · NSIDC 47년 관측

해역	추세	최근5년 개빙>50%	개빙>80%
카라해	+2.30일/년	121일	80일
추크치해	+2.52일/년	93일	31일
랍테프해	+2.18일/년	87일	16일
동시베리아해	+1.73일/년	53일	10일

4개 해역 모두 47년간 유의하게 증가했다(전부 $p < 10^{-8}$). 그러나 증가했다는 사실보다 구간 간 격차가 중요하다. 개빙수역 80% 기준으로는 격차가 12.5%까지 벌어진다. 항로 전체를 단일 지표로 제시하는 접근은 이 병목을 은폐한다.

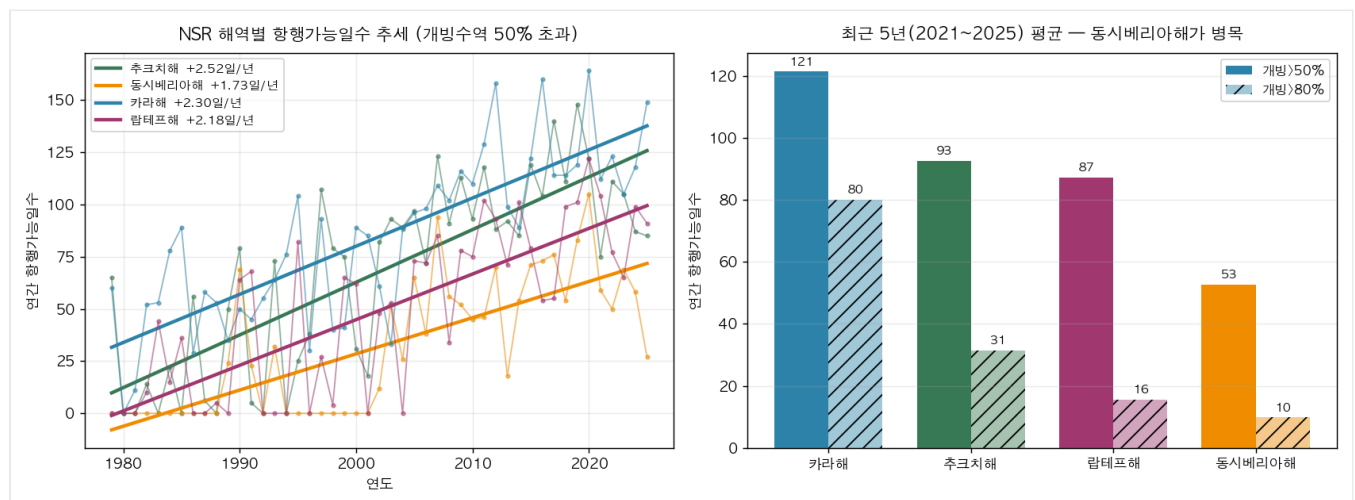


그림 1. 해역별 항행가능일수 47년 추세(좌)와 최근 5년 평균(우). 동시베리아해는 두 임계 기준 모두에서 최하위다.

정의

항행가능일 = 개빙수역 비율($1 - \text{해빙면적}/\text{해역면적}$)이 임계값을 초과한 날. NSIDC extent는 농도 15% 이상 격자의 면적 합이므로 “얼음이 없음”이 아니라 “15% 미만”을 뜻한다. 물리적 접근가능성 지표이며 운항허가·경제성과 다르다.

02 창은 두 배 넓어졌지만, 최적점은 그대로다

Q. 시즌이 길어졌으니 최적 출항시기도 늦춰졌는가?

아니다. 개빙기는 카라해 기준 51일에서 121일로 늘었지만, 연중 최소빙일은 4개 해역 중 3개에서 유의한 이동이 없었다. 확장이 거의 전부 종료일 지연에서 왔기 때문이다.

● A - 견고 · 관측 단독, 모델 가정 없음

해역	개빙기 길이 79-83 → 21-25	종료일 이동	최소빙일 이동
카라해	51일 → 121일	09-30 → 11-05	-9.4일 *
추크치해	34일 → 93일	09-30 → 10-31	+5.8일 n.s.
랍테프해	22일 → 87일	09-24 → 10-16	-2.8일 n.s.
동시베리아해	32일 → 53일	10-01 → 10-10	+2.8일 n.s.

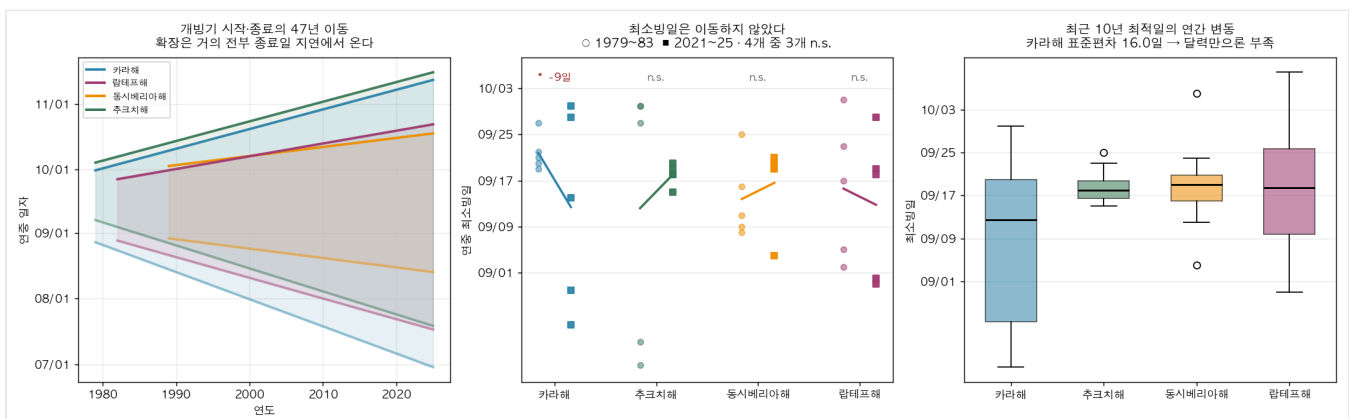
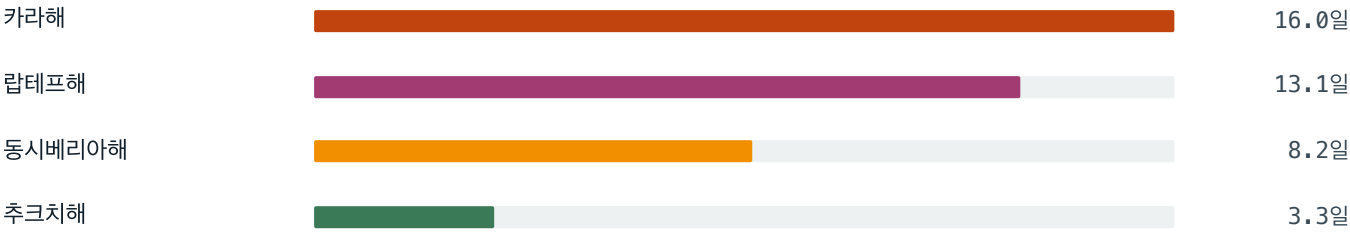


그림 2. 개빙기 시작·종료의 47년 이동(좌), 최소빙일의 초기·최근 비교(중), 최근 10년 최적일의 연간 변동(우). 시즌은 가을 쪽으로 늘어났으나 최적점은 9월 중순에 머물렀다.

다만 매년 같은 날이 최적인 것은 아니다

기후학적 최적기는 안정적이지만 개별 연도의 최적일은 크게 흔들린다. 이 변동성이 뒤에 나올 예측모델의 필요성으로 직접 연결된다.



최근 10년(2016-2025) 연중 최소빙일의 표준편차. 카라해는 10~90 퍼센타일이 8월 22일에서 9월 28일까지 한 달 이상 벌어진다.

03 출항연기는 안전조치가 아니다 — 시즌 후반에는

출항 연기는 대표적인 안전조치로 통용된다. 2015~2024년 실측으로 3일 연기의 효과를 4,800개 쌍에 대해 계산했다.

Q. 3일 연기하면 위험이 줄어드는가?

평균과 중앙값의 부호가 반대다. 산술평균은 +7.2%로 악화를 가리키지만 중앙값은 -0.7%로 소폭 개선이다. 절반 남짓은 조금 나아지고, 드물게 크게 나빠진다.

● A — 견고 · 4,800개 쌍, 강건통계 일치

통계

전체 3일 연기 해석

산술평균	+7.2%	꼬리에 끌려 올라감
중앙값	-0.7%	전형적인 경우는 소폭 개선
5-95% 원저화 평균	+4.1%	극단 제거 후에도 양수
평균 로그변화	+0.3%	분모효과 보정
10-90 퍼센타일	-30.8 ~ +47.3%	오른쪽 꼬리가 두꺼움

평균만 보면 대부분의 경우에 발생하는 소폭 개선을 놓치고, 중앙값만 보면 드물게 발생하는 큰 악화를 놓친다. 두 통계량을 함께 제시해야만 의사결정이 가능하다. 본 보고서는 +7.2%를 대표 효과크기로 사용하지 않는다.

같은 3일 연기가 시점에 따라 정반대가 된다

월	평균	중앙값	연도군집 95% 구간	판단
7월	-1.3%	-1.9%	-2.2 ~ -0.4%	주장 불가 (부호 유지 74.3%)
8월	+1.3%	-3.9%	-0.8 ~ +3.7%	불확실
9월	+14.0%	+0.6%	+10.0 ~ +18.3%	증가 방향 견고
10월	+16.1%	+4.3%	+12.0 ~ +20.6%	증가 방향 견고

9월과 10월의 위험 증가는 세 종류의 불확실성 검정을 모두 통과했다. 가중치 1,000회 교란에서 부호 유지율 100%, 연도 군집 재표집 95% 구간이 전부 양수, 파고 결측을 다른 방식으로 대체해도 불변이다. 반면 7월의 감소 방향은 가중치 교란에서 74.3%만 유지되므로 결론으로 제시하지 않는다.

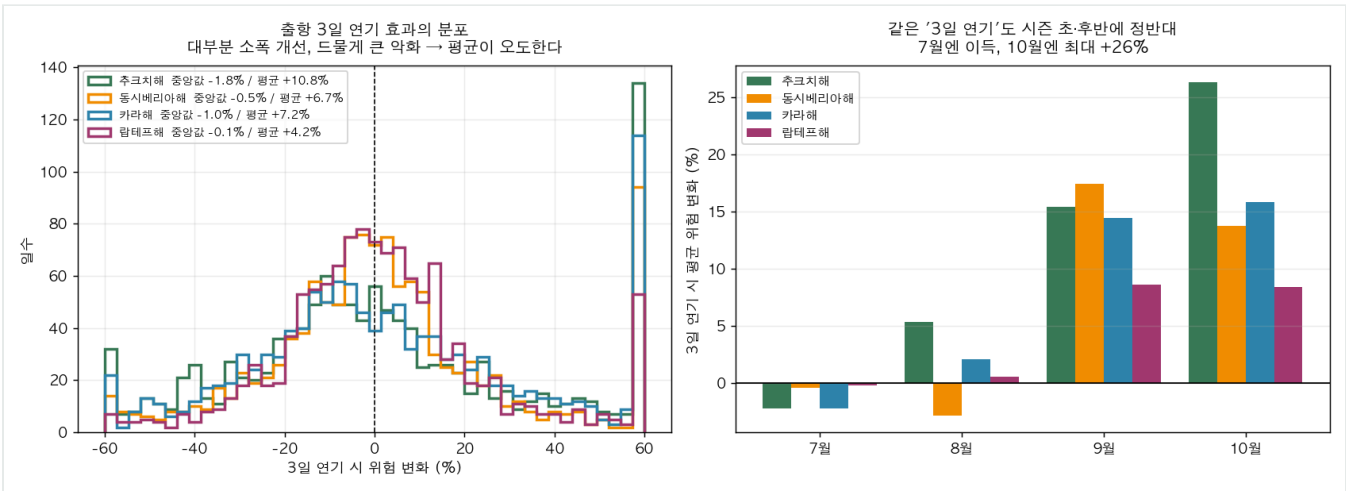


그림 3. 3일 연기 효과의 분포(좌)와 월별 방향(우). 분포가 오른쪽으로 두껍게 늘어져 평균과 중앙값이 갈린다. 시즌 후반으로 갈수록 연기의 손해가 커진다.

04 예측 가능한 만큼만 알아도 결정은 나아진다

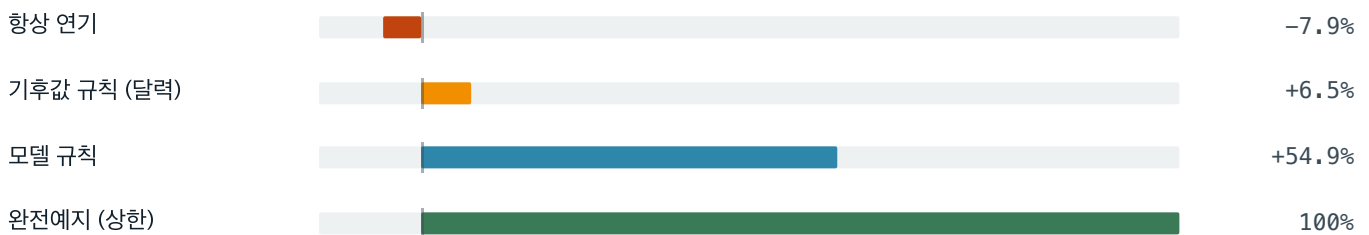
앞의 결론은 미래를 안다는 전제 위에 있다. 실제 운항자는 모른 채 결정해야 한다. 그래서 물어야 할 질문은 “예측 오차를 감수하고도 위험이 줄어드는가” 이다.

Q. 달력만 보는 것과 예측하는 것은 다른 결과를 내는가?

그렇다. 예측 규칙은 이론적 최대이익의 60.8%(3일) · 64.5% (7일)를 실현한 반면, 달력 규칙은 6.5% · 25.2%에 그쳤다. “항상 연기”는 아무것도 하지 않느니 못했다.

● B - 유망 · 5개 연도 롤링 외표본, 목표변수는 잠정 지수

의사결정 규칙별 실현위험 (완전예지 대비 달성률)



3일 연기 판단 기준. 음수는 즉시 출항보다 나쁘다는 뜻이다.

롤링 외표본 검증 — 5개 연도 전부 양수

예측거리	지속성 대비 SKILL	최악 연도	실현위험 개선	완전예지 달성률	방향정확도
3일	0.305	0.222	5.6%	60.8%	71.5%
7일	0.391	0.267	7.4%	64.5%	71.8%

2020~2024년을 한 해씩 완전히 미관측 연도로 두고 검증했다. 단기예측에서 이기기 어려운 지속성 베이스라인을 모든 평가연도에서 상회했다.

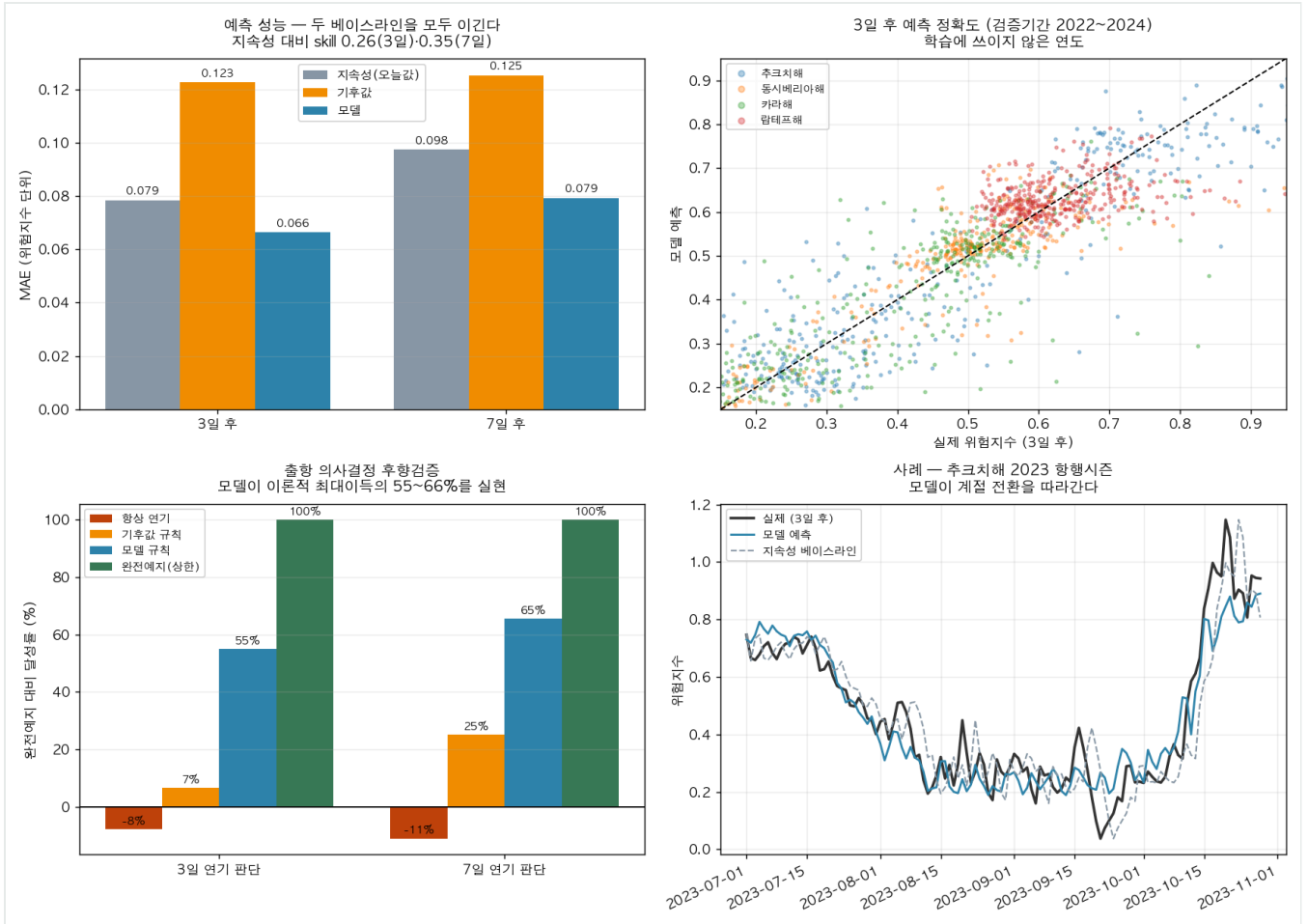


그림 4. 예측 성능(좌상), 검증기간 예측 정확도(우상), 의사결정 후향검증(좌하), 추크치해 2023 시즌 사례(우하).

말할 수 없는 것

이 결과는 과거 재분석으로 미래 재분석을 예측한 **이상화된 설정**이다. 실제 운항에서는 수치예보를 입력으로 써야 하고 예보 자체의 오차가 추가된다. 따라서 “사고를 5.6% 줄인다”, “보험료를 낮춘다”, “ECMWF 예보보다 우수하다”는 어느 것도 주장할 수 없다.

05 이 지수를 믿어도 되는가

가중합 위험지수는 만들기 쉽고 검증하기 어렵다. 본 연구는 검증 가능한 것과 불가능한 것을 분리하는 데 상당한 비중을 두었다. 위험지수는 ERA5로만 산출했고, NSIDC와 KPDC 자료는 계산에 전혀 사용하지 않았다. 따라서 두 자료와의 대조는 순수한 외부검증이다.

해빙 입력자료 — NSIDC 위성관측 대조	✓ $r = 0.905\text{--}0.954$
최적시점 — NSIDC 최소빙일 대조	✓ 평균 2.8일 차
기온 입력자료 — KPDC 아라온 선상 in-situ	✓ MAD $0.36\text{--}0.50^{\circ}\text{C}$
풍속 입력자료 — KPDC 아라온 선상 in-situ	△ 부분 (편의 $+1\sim 2\text{ m/s}$)
선박 행동 — 연구선 GPS	× 실패 (구조적 교란)
선박 행동 — 화물선 AIS	× 미확보
결합 가중치 · PRGI 손실증폭	× 검증수단 없음

국내 극지 관측자료로 재분석을 검증했다

KPDC 승인 절차를 거쳐 아라온호 북극항해 6개 항차(2020~2025), 1초 간격 12,189시간을 확보했다. 아라온호는 척치해·동시베리아해를 실제 항행하는 국내 쇄빙연구선으로, 관측기간과 공간범위가 분석 대상과 직접 일치한다. ERA5 기간과 겹치는 5개 항차의 2,528시간을 대조했다.

항차	N	PEARSON R	중앙값오차	MAD
2020	142	0.233	-0.05°C	0.47
2021	676	0.580	-0.38°C	0.36
2022	590	0.971	-0.53°C	0.50
2023	559	0.968	-0.22°C	0.40
2024	483	0.951	-0.45°C	0.45

강건통계를 병기해야 하는 이유

2020·2021년의 Pearson 상관이 낮은 것은 ERA5 오차가 아니라 선상 센서의 산발적 이상치 때문이다. 같은 해의 중앙값오차와 MAD는 다른 해와 동등하다. Pearson 상관만 보고했다면 “ERA5가 부정확하다”는 정반대 결론에 도달했을 것이다.

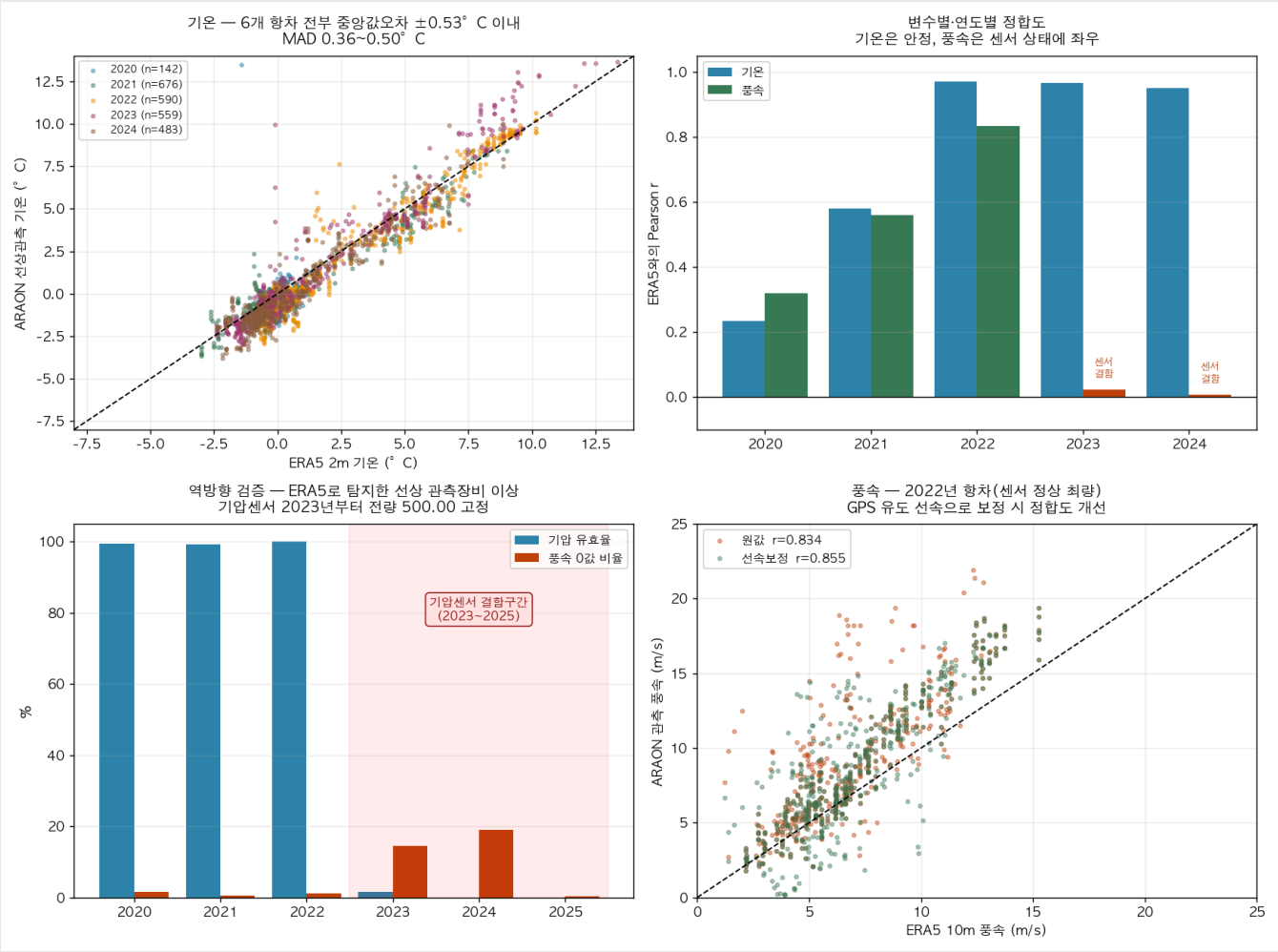


그림 5. 아라온 선상관측과 ERA5 대조(좌상), 변수·연도별 정합도(우상), 센서 결함 탐지(좌하), 선속 보정 효과(우하).

검증은 양방향으로 작동한다

ERA5와 대조하는 과정에서 아라온호 기압센서가 2023년부터 2025년까지 전량 500.00으로 고정 기록되고 있음을 확인했다. 관측이 재분석을 검증하는 동시에, 재분석이 관측장비의 이상을 드러냈다. 이 내용은 KPDC에 별도 회신할 예정이다.

연도	기압 유효율	풍속 0값 비율	판정
2020-2022	98.8~100%	0.4~1.5%	정상
2023	1.6%	13.6%	기압·풍속 이상
2024	0.0%	19.1%	기압·풍속 이상
2025	0.0%	0.0%	기압 결함, 풍속 회복

06 검증하지 못한 것

본 연구가 확인한 것은 **입력자료의 정확성과 결론의 방향성**이다. 변수를 결합하는 방식이 옳은지는 확인하지 못했다. 그 경계를 명시한다.

행동검증 시도와 실패

화물선 AIS를 확보하지 못해 아라온호 GPS 항적으로 대체 검증을 시도했다. 핵심 검정은 “합성 위험지수가 해빙 단독보다 선박 감속을 잘 설명하는가”였다.

지표	결과	판정
합성지수 vs 선박 Speedman	-0.034	무관 (p=0.212)
합성지수의 해빙 대비 ΔR²	-0.0003	개선 없음
고위험 분위 감속 오즈비	0.74	가설과 반대 방향

검증에 실패했고, 원인은 표본 부족이 아니라 구조적 교란이다. 얼음이 짙어질수록 배는 감속이 아니라 정지하며 (정박 비율 개빙 30.0% → 밀집빙 59.3%), 연구선에게 그 정박은 관측임무 자체라 위험반응과 분리할 수 없다. 저온 계수는 위도 대리변수였고(위도·기온 상관 -0.888), 연도별 부호도 뒤집혔다.

근본 원인

아라온호는 PC 고등급 쇄빙연구선이지 PC7 화물선이 아니다. 화물선이라면 회피할 조건에 임무상 의도적으로 진입한다. 회피행동을 관측할 수 없는 선박으로 회피행동을 검증하려 한 셈이다. 이 실패는 화물선 선단 AIS에 대체재가 없음을 실증한 결과이기도 하다.

그렇다면 합성지수는 해빙지수의 재포장인가

현재 지수에서 해빙은 평균 위험수준의 51.0%, 일별 변동의 81.7%를 차지한다. 추가가치는 행동자료 없이 검증할 수 없다. 그러나 “검증할 수 없다”와 “차이가 없다”는 다르다. 두 지수가 실제로 다른 결정을 내리는지는 계산할 수 있다.

비교	결과
값 상관 (Spearman)	0.887
구간×월 위험순위 변동	13 / 16 칸
3일 출항결정 일치율	57.5%
7일 출항결정 일치율	61.3%

약 40%의 출항 결정에서 다른 답이 나온다. 예측오차가 전혀 없는 완전예지 조건에서도 갈리므로 불일치는 잡음이 아니라 구조의 차이다. 다만 어느 쪽이 옳은지는 판정할 수 없다. 정답 라벨이 없고, 합성지수를 기준으로 평가하면 합성이 이기는 것이 당연해 순환논증이 된다.

주요 한계

- 본 지수는 POLARIS가 아니다. ERA5는 총 해빙농도만 제공하고 유형 구분이 없어 RIO 계산이 불가능하다. 임계값은 물리적으로 설명 가능한 잠정값이다.
- PRGI는 미검증 가정이다. 추크치해는 환경위험이 4개 구간 중 최저(0.335)임에도 PRGI가 45.4%를 증폭해 최종 2위가 된다. 이 순위는 실증 결론이 아니다.
- 연간 위험추세는 통계적으로 불확실하다. 4개 구간 모두 OLS $p=0.35\sim0.89$ 이며 Theil-Sen 신뢰구간이 0을 포함한다.
- 공간 집계 손실. 구간을 사각형 박스로 근사했다. 실제 항로선 기준이 아니다.
- 가시거리 직접 관측 없음. ERA5 `visibility` 변수를 쓸 수 없어 이슬점차를 대리지표로 사용했다.
- 통항 실적 결측. 9개 연도만 확보해 해빙-통항 관계는 통계적 결론이 아니라 사례 서술로만 제시했다.

07 결과 정리와 시사점

근거 수준별 결론

결론	근거 수준
동시베리아해가 물리적 항행가능성의 병목	A — 견고 (관측 사실)
개빙기 확장과 최소빙일 고정	A — 견고 (관측 사실)
연기 효과의 평균·중앙값 부호 불일치	A — 견고
9·10월 연기의 위험 증가 방향	A — 모델 내 견고 (3종 민감도 통과)
입력자료의 외부 관측 일치	A — 견고
합성 vs 해빙 결정 분기	A — 견고 (계산 사실)
예측 기반 출항규칙의 개선	B — 유망 (외표본, 목표변수는 잠정 지수)
4구간 공통 저위험 창 (9월 13-17일)	B — 모델 의존
추크치해 최종 위험순위	C — 가정 의존 (미검증 PRGI가 45.4% 증폭)
합성 vs 해빙의 우열	판단 불가 (정답 라벨 없음)
실제 사고율·보험료 절감	판단 불가

등급의 의미

“A — 모델 내 견고”는 현실의 사고위험이 검증되었다는 뜻이 아니다. 현재 지수 정의를 유지할 때 방향이 여러 민감도 분석에서 유지된다는 뜻이다.

실무적 시사점

출항시점은 통제 가능한 결정이며 효과가 크다. 4구간 공통 저위험 창은 9월 13~17일, 4구간 평균 위험 최저일은 9월 15일이다. 다만 개별 연도의 최적일은 최대 16일 표준편차로 흩어지므로 평균 최적일은 계획의 출발점이지 결정 근거가 될 수 없다.

시즌 후반의 연기는 안전조치가 아니다. 9~10월에는 결빙과 폭풍기 진입이 대기 이득을 압도한다. 이 방향은 가중치 선택과 무관하게 유지된다.

안전조치 평가에는 평균과 중앙값이 모두 필요하다. 연기 효과 분포는 오른쪽 꼬리가 두껍다. 보험 언더라이팅 관점에서 평균만 보면 꼬리를 놓치고, 중앙값만 보면 “연기는 대체로 안전하다”는 잘못된 권고가 나온다.

방법론적 시사점

강건통계를 병기해야 한다. Pearson 상관만 보았다면 ERA5가 부정확하다는 정반대 결론에 도달했을 사례를 실제로 만났다. 검증은 양방향으로 작동한다. 관측으로 재분석을 검증하는 과정에서 관측장비의 결함을 발견했다. 실패한 검증도 정보를 준다. 연구선으로 상선의 회피행동을 검증할 수 없다는 사실 자체가 화물선 AIS의 대체 불가능성을 실증했다.

향후 과제

순위	과제	이유
1	PAME ASTD 화물선 AIS 확보	합성지수 추가가치 검증의 유일한 경로. 대체재 없음이 실증됨
2	SAR 거점 실제 출동능력 자료	PRGI가 구간 순위를 뒤집는데 미검증
3	실제 항로 기하와 구간 도착시각 전파	완주항차는 구간별 통과시차가 존재
4	CHNL 누락 6개 연도 통항 실적	표본을 15개 연도로 확대해야 통계 진술 가능
5	POLARIS RIO 공식표 적용	현행 임계값을 공식 체계로 교체

활용 데이터

데이터	출처	기간·규모	용도
ARAON DaDiS 선상 기상관측	KPDC (극지연구소)	2020-2025년 6개 항차, 1초 간격, 12,189시간	ERA5 in-situ 검증
Sea Ice Index G02135 v4.0	NSIDC	1979-2025년 일별, 69,592 관측	장기 추세, 독립 검증
ERA5 single levels 재분석	ECMWF / Copernicus C3S	2015-2024년 7-10월, 4,920 관측	위험지수 입력변수
Brent·WTI 국제유가	EIA	2010-2025년 일별	통항량 배경 검토
NSR 통항 실적	CHNL	2011-2025년 중 9개 연도	해빙·통항 사례 검토

위험지수 구조

사고 가능성과 사고 결과를 분리했다. 단일 가중합은 두 개념을 섞어 해석을 어렵게 만들기 때문이다.

$$\text{환경위험 } P = \sum w_i \cdot h_i \quad (\text{해빙, 풍속, 파고, 저온, 안개})$$
$$\text{손실증폭 } S = 1 + \lambda \cdot \text{PRGI (최근접 SAR 거점 거리)}$$
$$\text{고유위험 } R = P \times S$$

성분	위험 0	위험 1	근거
해빙농도	0.10	0.80	10% 미만 개빙수역 / 80% 초과 밀집빙
풍속	5 m/s	20 m/s	Beaufort 8 강풍
파고	1 m	5 m	황천, 조종성·구조가능성 저하
기온	0°C	-20°C	갑판 착빙·장비 고장
이슬점차	3 K	0.5 K	안개 고확률 (가시거리 대체지표)

ARAON 자료 품질관리 4계층

각 단계는 사전 설계가 아니라 실제 오류를 발견한 뒤 도입했다.

- 값 단위 물리범위 필터 — 기온 최대 115,645°C 등 명백한 오류
- 파일 단위 불량률 게이트(20%) — 원자료의 85~99%가 범위 밖인 시간대가 존재했고 잔존값 중앙값이 북위 73도 8월에 36°C였다
- 기록 완결성 필터($\geq 3,000$ 초/시간) — 512초만 기록된 파일에서 -39.02°C 고정값
- 강건통계 병기 — Pearson은 소수 이상치에 취약하므로 중앙값오차·MAD·Spearman 병행

강건성 검정

- 가중치 교란 — Dirichlet 1,000회 재표집으로 순위 안정성과 부호 유지율 산출
- 연도 군집 재표집 — 일별 관측을 독립표본으로 보지 않고 연도 단위 부트스트랩
- 결측 대체 민감도 — 파고 결측 40일(전부 10월, 결빙 추정)을 0 m 또는 구간×월 중앙값으로 대체

예측모델

Histogram-based Gradient Boosting. 특징은 현재값, 지연값(1·3·7일), 3일 변화율, 7일 이동평균, 연중일자 삼각함수, 목표시점 기후값이다. 분할은 시간순이며 기후값은 학습기간만으로 산출해 검증기간 정보 누설을 차단했다.

데이터 인용

The data (KOPRI-KPDC-00001463, 00001704, 00002146, 00002359, 00002855, 00002994) used in this work was provided by the Korea Polar Research Institute.

- NSIDC Sea Ice Index, Version 4 (G02135), National Snow and Ice Data Center
- ERA5 hourly data on single levels, Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store
- U.S. Energy Information Administration, Petroleum Spot Prices (RB RTE, RWTC)
- Center for High North Logistics (CHNL), NSR transit statistics

AURORA · 정지훈 · 이경원 · 여강록 · 서해준

2026 극지 빅데이터·인공지능 활용 경진대회 — 데이터 분석 부문

분석 코드 전체와 산출 데이터를 제출물에 함께 포함하였다.